Справочник студента 2025/27

Частые ошибки работы над ВКРС

В этом разделе собраны «классические» ошибки стартап-команд магистрантов за последние четыре года, которые замечали эксперты-консультанты на предзащитах и члены ГЭК на защитах. Эти ошибки подсвечивают состояние на 4 семестр и перед предзащитой и защитой, однако вам полезно знать о них сейчас, чтобы избежать в будущем.

Слабое представление о продукте у команд корпоративных стартапов

Команда заявляет себя как исполнителей задач индустриального партнера, а не полноценных участников стартап-проекта под эгидой индустриального партнера, не инициирует развитие проекта, не может ответить на вопросы: «Для чего индустриальный партнер инициировал проект?», «Как решают похожие задачи другие компании?», «С какими решениями задачи партнер сравнивает решение команды?», «По каким критериям принимаются решения об инвестициях в проект и продолжении его развития?», «Каковы метрики успеха проекта?», «Какую количественно измеримую для партнера выгоду он несет?».

Чтобы углубить представление о продукте, командам корпоративных стартапов рекомендуется в анализе рисков проекта рассмотреть сценарий, при котором корпоративный партнер может отказаться от решения команды в пользу другого решения. В стратегии развития продукта и других блоках ВКРС команда предусматривает способы митигации этого риска (например, автономный запуск решения на внешнем рынке).

Студент решает исключительно или преимущественно непрофильные задачи

Например, дата-сайентист выполняет задачи фронтенд-разработчика или продуктового аналитика, не пользуясь инструментами Data Science для создания продуктовых артефактов (финансовой модели, анализа рисков, анализа аудитории и др.). Защита ВКРС возможна прежде всего по профильным задачам и гипотезам.

Неравномерное разделение задач в проекте, недостаточный вклад в ВКРС

Основные роли в стартапе должны быть четко разграничены и соответствовать направлению подготовки. В проекте встречается «кусочное» разделение задач, нет понятной исследовательски емкой профильной роли, в которой студент может ответить на все вопросы. Студент в стартапе может выполнять разные задачи, но, по крайней мере, одно профильное направление задач должно быть глубоко проработано. Чем меньшая зона ответственности у студента в стартапе, тем глубже должна быть проработана исследовательская часть выполняемых задач, артефактов.

Если у вас не получается уложиться в сроки подготовки ВКРС, лучше рассмотреть академический отпуск. Неинформативная презентация, дублирующая блоки коллег, может привести к неудовлетворительной оценке на защите.

Для самопроверки достаточности вклада перечислите задачи, которые вы выполнили в рамках ВКРС с вашими результатами. Оцените, какое количество часов заняла каждая задача до получения вашего результата. Все выполненные задачи, включая исследовательские, должны занимать не менее 360 часов совокупно. Покажите свой расчет команде и научному руководителю и попросите дать обратную связь по вашей производительности в проекте, оценить ее.

Слабая аргументация результатов

Некоторые студенты не могли по просьбе комиссии аргументировать методологию решения каждой из своих задач и ее выбор. Не оперировали метриками, по которыми оценивают успешность решенных задач, и бенчмарками, как подобные задачи решаются в отраслях и с каким успехом. Также при ответах на вопросы студенты не сослались на первичные источники — в частности, на личные интервью с профессионалами из релевантных отраслей. При просьбе показать результаты интервью, расшифровки и записи, затруднились это сделать. Не разобрались во вторичных источниках, на основании которых принимали решения, — профессиональные статьи, научные статьи, обзоры аналитических агентств и институтов развития, учебники и пособия. Гигиенический минимум к изучению — от 30 вторичных источников на каждого участника, не считая профессиональных статей.

Чтобы снизить риски низкой оценки по этому аспекту, во время подготовки к выступлению продумайте ответы на следующие вопросы:

- С помощью какой методологии вы решили эту задачу или подготовили этот артефакт? Из каких методологий выбирали? На чем основан ваш выбор?
- Какие исследователи изучали этот аспект? С кем вы солидарны, а с кем готовы поспорить и в чем?
- Какие количественные и/или качественные методы вы использовали для подготовки этого блока/артефакта?
- Какие выборки используете, как определили их достаточность?
- В основу каких артефактов и блоков других участников команды легли результаты вашей работы?

Отсутствие общего представления о проекте

Некоторые студенты не ориентируются в общем питч-деке проекта, не видят общей картины и место своих задач в рамках общего пайплайна, не могут провести взаимосвязь с задачами других студентов. Каждый участник команды должен продемонстрировать как минимум верхнеуровневое понимание общего развития продукта в команде: ответить на вопросы по блокам, отраженным в общем питч-деке, и переадресовать вопрос комиссии ответственному коллеге для углубления в детали.

(Актуально для предзащиты и защит) Поверхностная презентация достигнутых результатов

Рекомендуемый объем для личной презентации — от 10 слайдов. Построить повествование можно поаспектно, отражая каждый блок задач, ход изысканий, рефлексии и работы по нему, достигнутые результаты. Апробированные, но не принятые в итоговую версию продукта способы решения задач тоже необходимо рассмотреть, аргументировав отказ от них.

На слайды выносятся ключевые цифры, метрики, факты и выводы, формулы, диаграммы, блок-схемы и прочее. Простые гиперссылки на полные подготовленные документы (финансовые модели, результаты глубинных интервью, репозитории и т. д.) прикрепляются внизу слайда. Проследите, чтобы на время предзащит и защит доступ к документам был открыт без запроса, иначе они не будут учтены.

(Актуально для предзащиты и защит) Неструктурированное выступление

Вводные и заключительные слайды не должны занимать больше 20% времени выступления. Уделите 80% времени ходу решения задач и методологии, демонстрации и аргументации полученных личных результатов. Не дублируйте слайды из питч-дека в личной презентации, если вы не отвечали за этот блок. Постарайтесь не тратить время в своей презентации на общеизвестные в вашей профессиональной области факты. Отрепетируйте свое выступление, чтобы уложиться в тайминг.

Выделение только одного участника в команде, который отвечает за исследования

Исследовательские задачи должны быть у каждого, потому что каждый студент ищет лучшее решение в рамках своего блока, прибегая не только к вторичным источникам, но и к первичным — общаясь с коллегами из других проектов и компаний, интервьюируя тех, кто уже решал подобные задачи.

Проблемный кейс 2024 года: комиссия столкнулась с рядом проектов на программах УЦП и Финтех, где за глубинные интервью с целевыми аудиториями отвечал один человек, который сам ставил себе задачи, без оглядки на потребности команды, затрудняясь объяснить, что легло в основу дизайна его глубинного интервью и почему оно посвящено одному аспекту продукта, тогда как для разных аспектов необходим разный дизайн глубинных интервью. Избегайте подобного изолирования задач от команды.

Поверхностная проработка продуктовых артефактов у студентов программы УИТ

Если для других направлений не требуется глубокого погружения в методологию создания продуктовых артефактов, то на этой программе студенты должны уделить особое внимание глубокому уровню проработки таких продуктовых блоков, как маркетинговая стратегия, анализ рынка, анализ конкурентов и других.

Одна из самых распространенных ошибок этого направления обучения — поверхностный анализ рынка или его отсутствие (только ссылка на цифры агентств) без аргументации методики расчета, целевой доли рынка, стратегии достижения целевых значений. Были работы без описания конкурентных решений. Если вы не можете найти прямых конкурентов, рассмотрите непрямых и косвенных — ваши аудитории в данный момент как-то решают проблему, которую вы рассматриваете, поэтому сравните ваше решение с этими способами.

Неструктурированное представление MVP, основанного на ML

Студентам программы ДС, которые реализуют проекты с использованием машинного обучения, рекомендовано продумать ответы на вопросы, раскрывающие разные аспекты ML System Design:

- Какова основная цель и задача вашего ML-проекта?
- Какие бизнес-требования и KPI (ключевые показатели эффективности) должна удовлетворять ваша система?
- Какие данные вы используете для обучения вашей модели?
- Каковы основные характеристики и предварительные выводы из вашего исследования данных?
- Какие алгоритмы машинного обучения вы рассматриваете и почему?
- Как вы оцениваете и сравниваете производительность различных моделей?
- Какие метрики используете для оценки качества модели?
- Как планируете проводить валидацию и тестирование модели?
- Каковы планы по интеграции модели в существующую систему?
- Какие технологии и инфраструктура используются для развертывания модели?
- Как вы планируете управлять обновлениями модели?
- Какие процедуры установлены для мониторинга и поддержания работоспособности системы на постоянной основе?

Дополнительный материал для детального ознакомления проработки дизайна ML-системы: ML System Design Doc — [RU].